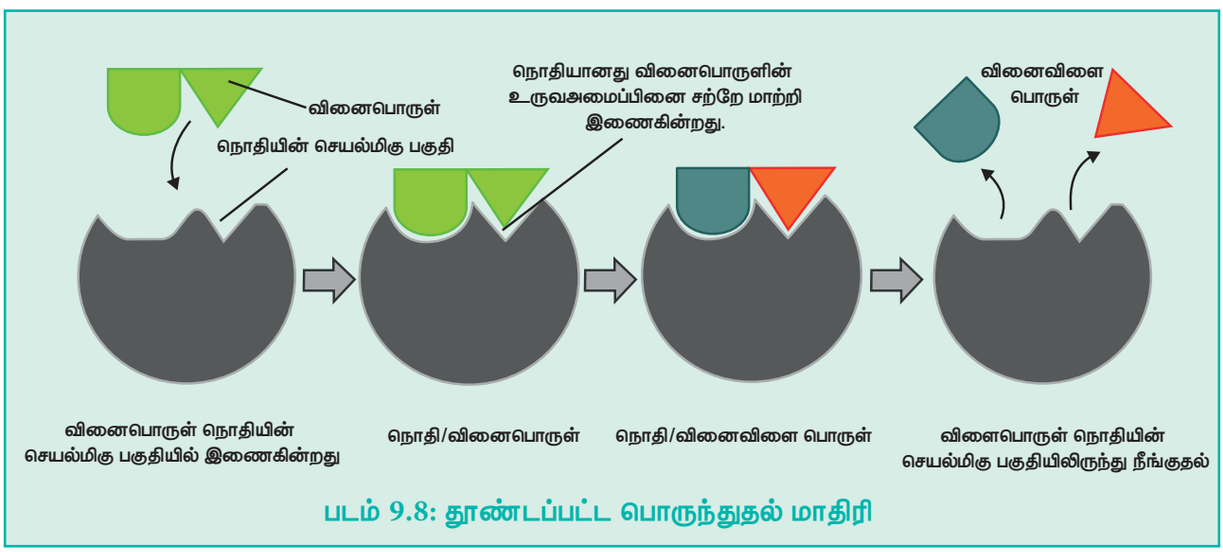
உண்மையில், நொதி–வினைப்பொருள் பிணைதலானது, நொதி மற்றும் வினைப்பொருள் வடிவங்களின் தலைகீழ் பொருந்துதலை பொருத்தமைகிறது. ஏனெனில், இதில் இரண்டு மூலக்கூறுகள் (வினைப்பொருள் மற்றும் நொதி) ஈடுபடுவதால் இக்கோட்பாடானது மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட பொருந்துதல் எனவும் அறியப்படுகிறது. நொதி–வினைப்பொருள் அணைவானது மிகவும் நிலைப்புத்தன்மையற்றது மேலும் உடனடியாக சிதைந்து விளைப்பொருளை உருவாக்குகிறது.

ஆ) **கோஷ்லாண்டின் தூண்டப்பட்ட பொருந்துதல் மாதிரி:** இக்கொள்கைப்படி, நொதி, வினைப்பொருளுக்கு இடைப்பட்ட ஆரம்ப இடையீடானது வலிமை குறைந்தது. இந்த வலிமை குறைந்த இடையீடுகள் உடனடியாக நொதியில் வடிவமைப்பு மாற்றத்தை தூண்டுவதால் பிணைதல் வலிமை பெறுகிறது. நொதி–வினைப்பொருள் அணைவுக்கான பூட்டு சாவி மாதிரியைக் காட்டிலும் இது அதிகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாதிரியாகும். கிளர்வு மையத்தின் விறைப்புத்தன்மை எனும் கருத்து பிஷ்ஷர் மாதிரியின் மிகப்பெரிய குறைபாடாகும். பூட்டு சாவி மாதிரியைப் போலல்லாமல், தூண்டப்பட்ட பொருந்துதல் மாதிரியானது நொதிகளை, இறுக்கமற்ற வடிவங்களாக கருதுகிறது. வினைப்பொருளுடன் இடையீடு செய்வதன் மூலம் கிளர்வு மையங்கள் தொடர்ந்து மாற்றமடைந்து கொண்டேயுள்ளன. (படம் 9.6)



படம் 9.8: தூண்டப்பட்ட பொருந்துதல் மாதிரி

(ii) நொதிச் செயல்பாட்டின் வழிமுறை :

நொதி மற்றும் வினைப்பொருள் இணைவு ஆற்றலை வெளியேற்றுகிறது. இந்த வெளிப்பட்ட ஆற்றல் வினைப்பொருள் மூலக்கூறின் ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்கிறது. அதாவது கிளர்வு ஆற்றலை அடைகிறது. (படம் 9.2). இந்த கிளர்வுற்ற நிலையில், வினைப்பொருள் மூலக்கூறில் உள்ள சில பிணைப்புகள் பிளக்கப்படுவதற்கு தயாராகின்றன.

ES அணைவு உருவாதலை நிரூபிக்கும் ஆதாரங்கள்: வினையூக்க வினைகளின்போது, ES அணைவு உருவாதல் நிகழ்வு பல்வேறு வழிகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி மற்றும் X–கதிர் படிக அமைப்பியல் ஆகியவற்றினால் ES அணைவுகள் நேரடியாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
2. ES அணைவு உருவாவதால், நொதிகளின் இயற் பண்புகள் (கரைதிறன், வெப்ப உணர்திறன்) அடிக்கடி மாறுகின்றன.

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 227 4/22/2020 11:34:05 AM